因为 $f_1(x)f_2(z-x)=\begin{cases}e^{-x}e^{-(z-x)}, & x>0,z-x>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$=\begin{cases}e^{-z}, & 0<x<z,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

所以 $Z$ 的实际取值范围为 $z>0$，且此时 $f_Z(z)=\int_0^z e^{-z}dx=ze^{-z}$，故

$$f_Z(z)=\begin{cases}ze^{-z}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$$

## 第四章　随机变量的数字特征

1.【答案】 1.1;2.3;2.09

【解析】 $E(X)=-1\times0.2+0\times0.1+1\times0.3+2\times0.3+4\times0.1=1.1$,

$E(3X-1)=3E(X)-1=3\times1.1-1=2.3$,

$E(X^2)=0\times0.1+1\times(0.2+0.3)+2^2\times0.3+4^2\times0.1=3.3$,

$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=3.3-1.1^2=2.09$.

2.【答案】 2

【解析】 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{-|x|}dx=0$,

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2e^{-|x|}dx=\int_0^{+\infty}x^2e^{-x}dx=2$,

所以 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=2$.

3.【答案】 $2;\frac{4}{3}$

【解析】 由题意知 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & 0<x<4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ 可知 $X\sim U(0,4)$,

故 $E(X)=\frac{4}{2}=2,D(X)=\frac{16}{12}=\frac{4}{3}$.

4.【答案】 $\begin{cases}\frac{1}{1+k}, & \text{当 } k \text{ 为偶数时},\\ 0, & \text{当 } k \text{ 为奇数时}\end{cases}$

【解析】 由 $X\sim U(-1,1)$ 知，$E(X)=0$，$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

$$E\{[X-E(X)]^k\}=E(X^k)=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}x^kdx$$

$$=\frac{1}{2(k+1)}[1-(-1)^{k+1}]=\begin{cases}\frac{1}{1+k}, & \text{当 } k \text{ 为偶数时},\\ 0, & \text{当 } k \text{ 为奇数时}.\end{cases}$$

5.【答案】 0

【解析】 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)$,

$D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2\mathrm{Cov}(X,Y)$,

又 $D(X+Y)=D(X-Y)$，所以 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$.



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

6.【解析】 二维随机变量$(X,Y)$的概率密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{\pi}, & x^2+y^2\leqslant 1,\\ 0, & x^2+y^2>1.\end{cases}$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{x}{\pi}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0;$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{xy}{\pi}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0;$$

$$\begin{aligned}D(XY)&=E[(XY)^2]-[E(XY)]^2=E(X^2Y^2)-0=E(X^2Y^2)\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2y^2f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\frac{x^2y^2}{\pi}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\sin^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^5\mathrm{d}r=\frac{4}{6\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta(1-\sin^2\theta)\mathrm{d}\theta\\&=\frac{2}{3\pi}\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{24}.\end{aligned}$$

7.【解析】 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\frac{1}{20}+\frac{1}{4}=\frac{3}{10}$，由

$$\begin{cases}1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1(a+bx+cx^2)\mathrm{d}x=\left(ax+\frac{bx^2}{2}+\frac{cx^3}{3}\right)\Big|_0^1=a+\frac{b}{2}+\frac{c}{3},\\ \frac{1}{2}=E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^1(ax+bx^2+cx^3)\mathrm{d}x=\frac{a}{2}+\frac{b}{3}+\frac{c}{4},\\ \frac{3}{10}=E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1(ax^2+bx^3+cx^4)\mathrm{d}x=\frac{a}{3}+\frac{b}{4}+\frac{c}{5}.\end{cases}$$

有$\begin{cases}6a+3b+2c=6,\\ 6a+4b+3c=6,\\ 20a+15b+12c=18,\end{cases}$得$\begin{cases}a=0,\\ b=6,\\ c=-6.\end{cases}$

8.【解析】 易知，随机变量$X$与$Y$的联合概率分布为

| $X$ \ $Y$ | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | $\frac{1}{3}$ |
| 2 | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |

两个边缘分布及随机变量$XY$的概率分布分别为

| $X$ | 1 | 2 |
|---|---|---|
| $P$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ |

| $Y$ | 1 | 2 |
|---|---|---|
| $P$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ |

| $XY$ | 2 | 4 |
|---|---|---|
| $P$ | $\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |

$$E(X)=E(Y)=\frac{1}{3}+\frac{4}{3}=\frac{5}{3},E(X^2)=E(Y^2)=\frac{1}{3}+\frac{8}{3}=3,$$

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=3-\frac{25}{9}=\frac{2}{9}.$$

类似地，$D(Y)=\frac{2}{9},E(XY)=\frac{4}{3}+\frac{4}{3}=\frac{8}{3}.$

于是，协方差$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{8}{3}-\frac{5}{3}\cdot\frac{5}{3}=-\frac{1}{9}$，

所以，相关系数$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{-\frac{1}{9}}{\sqrt{\frac{2}{9}}\cdot\sqrt{\frac{2}{9}}}=-\frac{1}{2}.$



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

9.【解析】 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x 8x^2y\mathrm{d}y=4\int_0^1x^4\mathrm{d}x=\frac{4}{5}$,

$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x 8xy^2\mathrm{d}y=\frac{8}{3}\int_0^1x^4\mathrm{d}x=\frac{8}{15}$,

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x 8x^3y\mathrm{d}y=4\int_0^1x^5\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$,

$E(Y^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x 8xy^3\mathrm{d}y=2\int_0^1x^5\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$,

$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x 8x^2y^2\mathrm{d}y=\frac{8}{3}\int_0^1x^5\mathrm{d}x=\frac{4}{9}$,

$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{2}{3}-\frac{16}{25}=\frac{2}{75}$,

$D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{1}{3}-\frac{64}{225}=\frac{11}{225}$,

于是,协方差 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{4}{9}-\frac{4}{5}\cdot\frac{8}{15}=\frac{4}{225}$,

所以,随机变量 $X$ 与 $Y$ 的相关系数

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{\frac{4}{225}}{\sqrt{\frac{2}{75}}\sqrt{\frac{11}{225}}}=\frac{2\sqrt{66}}{33}.$$

## 第六章　数理统计的基本概念

1.【答案】 $f(x_1,x_2,\cdots,x_{10})=\begin{cases}\frac{1}{2^{10}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\sum\limits_{i=1}^{10}x_i}, & x_i>0,i=1,2,\cdots,10,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

【解析】 $X\sim f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 样本 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 的联合概率密度函数为

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_{10})=\prod_{i=1}^{10}f(x_i)=\begin{cases}\prod\limits_{i=1}^{10}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x_i}, & x_i>0,i=1,2,\cdots,10,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\frac{1}{2^{10}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\sum\limits_{i=1}^{10}x_i}, & x_i>0,i=1,2,\cdots,10,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

2.【答案】 16

【解析】 由 $X\sim B\left(8,\frac{1}{2}\right)$ 得 $E(X)=4,D(X)=2\Rightarrow E(\overline{X})=4,D(\overline{X})=\frac{2}{n},E(S^2)=2.$

$E(T)=E[(\overline{X})^2]-\frac{1}{n}E(S^2)=D(\overline{X})+[E(\overline{X})]^2-\frac{1}{n}E(S^2)=\frac{2}{n}+16-\frac{2}{n}=16.$

3.【答案】 4

【解析】 $E(X)=0,E(Y)=m\Rightarrow E(2X+3Y)=2E(X)+3E(Y)=3m=12$,得 $m=4$.

4.【答案】 20;100;2

【解析】 易知 $X_1-2X_2\sim N(0,20),3X_3+4X_4\sim N(0,100)$,



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060